Các phân phối thông dụng

Nhị thức $B(n,p)$, $p = K/N$

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\dots,n,$$
$$\mathrm{E}(X)=np,\qquad \mathrm{Var}(X)=np(1-p).$$
$$B(n,p)\approx N\Big(np,np(1-p)\Big)\quad (n\ge 50,\ np\ge 5,\ n(1-p)\ge 5).$$

Poisson $P(\mu)$

$$P(X=k)=e^{-\mu}\frac{\mu^k}{k!},\quad k=0,1,\dots;\qquad \mathrm{E}(X)=\mu,\quad \mathrm{Var}(X)=\mu.$$

Đều rời rạc

$$P(X=x_i)=\frac{1}{N},\quad i=1,\dots,N,$$
$$\mathrm{E}(X)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i,$$
$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[x_i-\mathrm{E}(X)]^2.$$

Chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$

$$f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],\quad x\in\mathrm{R},$$
$$\mathrm{E}(X)=\mu,\qquad \mathrm{Var}(X)=\sigma^2.$$

Đều liên tục $U(a,b)$

$$f_X(x)=\frac{1}{b-a},\quad x\in[a,b],$$
$$\mathrm{E}(X)=\frac{a+b}{2},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

Mũ Exp(λ)

$$f_X(x)=\lambda e^{-\lambda x},\quad x\ge 0,$$
$$\mathrm{E}(X)=\frac{1}{\lambda},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

Gamma $\Gamma(\alpha,\beta)$

$$f_X(x)=\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x},\quad x>0,$$
$$\mathrm{E}(X)=\frac{\alpha}{\beta},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Hàm Gamma $\Gamma(\alpha)$

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx.$$

Công thức tính nhanh bài tập: * $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ * Với n nguyên dương: $\Gamma(n)=(n-1)!$ * Giá trị đặc biệt: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$ * Ví dụ: $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

Chi bình phương $\chi^2(n)$

$$f_Z(z)=\frac{z^{n/2-1}e^{-z/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)},\quad z\ge 0,$$
$$\mathrm{E}(Z)=n,\qquad \mathrm{Var}(Z)=2n.$$

Student $St(n)$

$$f_Z(z)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},\quad z\in\mathrm{R};$$
$$\mathrm{E}(Z)=0\ (n>1),\qquad \mathrm{Var}(Z)=\frac{n}{n-2}\ (n>2).$$

Fisher $F(m,n)$

$$f_Z(z)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2}z^{m/2-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\left(1+\frac{m}{n}z\right)^{(m+n)/2}},\quad z>0;$$
$$\mathrm{E}(Z)=\frac{n}{n-2}\ (n>2),\qquad \mathrm{Var}(Z)=\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}\ (n>4).$$

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn $X\sim N(\mu,\sigma^2)$**:**

$$\overline{X}\perp S^2,\qquad \overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right),\qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$
$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim T(n-1).$$

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn $n\ge 30$ **(theo CLT):**

$$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\approx N(0,1),\qquad \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\approx N(0,1).$$

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: $\mathrm{E}(\hat\theta)=\theta$. **Độ chệch (Bias):** $B(\hat\theta)=\mathrm{E}(\hat\theta)-\theta$.

$$\mathrm{MSE}(\hat\theta)=\mathrm{E}[(\hat\theta-\theta)^2]=\mathrm{Var}(\hat\theta)+\Big(\mathrm{Bias}(\hat\theta)\Big)^2.$$

$\hat\theta_1$ hiệu quả hơn $\hat\theta_2$ nếu cả hai đều không chệch và $\mathrm{Var}(\hat\theta_1)<\mathrm{Var}(\hat\theta_2)$.

- Cho trước hai ước lượng, $\hat\theta$ và $\tilde\theta$, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn $\hat\theta$ nếu, với cỡ mẫu n,
$$\mathrm{MSE}(\hat\theta)<\mathrm{MSE}(\tilde\theta),$$
- hoặc
$$\mathrm{Var}(\tilde\theta)-\mathrm{Var}(\hat\theta)>\Big(\mathrm{Bias}(\hat\theta)\Big)^2-\Big(\mathrm{Bias}(\tilde\theta)\Big)^2.$$

Ước lượng vững:

$$\lim_{n\to\infty}P\Big(|\hat\theta_n-\theta|>\epsilon\Big)=0,\qquad \forall\epsilon>0.$$

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

$$\mu_j'(\theta)=\mathrm{E}(X^j)=\int x^j f(x)\,dx,\qquad m_j=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^j.$$

Định lý Chebyshev:

$$P\Big(|X-\mathrm{E}(X)|\ge\epsilon\Big)\le\frac{\mathrm{Var}(X)}{\epsilon^2}.$$

Hàm hợp lý:

$$L(\theta)=L(\theta\mid X_1,\dots,X_n)=\prod_{i=1}^{n}f(X_i\mid\theta).$$

Hàm hợp lý mẫu $X_1,\dots,X_n$ của một số PP phổ biến:

- Bernoulli(p): $L(p)=p^{\sum X_i}(1-p)^{n-\sum X_i}$
- Nhị thức $B(k,p)$: $L(p)=\left(\prod\binom{k}{X_i}\right)p^{\sum X_i}(1-p)^{nk-\sum X_i}$
- Poisson(λ): $L(\lambda)=\dfrac{e^{-n\lambda}\lambda^{\sum X_i}}{\prod X_i!}$
- Chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$: $L(\mu,\sigma^2)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left(-\dfrac{\sum(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
- Mũ Exp(λ): $L(\lambda)=\lambda^n e^{-\lambda\sum X_i}$

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng ϵ**:**

$$\epsilon=\begin{cases}z_{1-\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} & \text{(biết }\sigma)\\ z_{1-\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} & (n\ge 30\text{, chưa biết }\sigma)\\ t^{n-1}_{1-\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} & (n<30\text{, chuẩn, chưa biết }\sigma)\end{cases}$$

$$\epsilon=z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat p(1-\hat p)}{n}}\quad\text{(tỷ lệ).}$$

KTC 2 phía: $(\overline{X}-\epsilon,\overline{X}+\epsilon)$ hoặc $(\hat p-\epsilon,\hat p+\epsilon)$.

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:
$\beta(\theta)=P(\text{Bác bỏ }H_0\mid\theta)=P(\text{Thống kê kiểm định}\in C\mid\theta)$.
Năng lực tại θ_1**:** Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể $\theta_1\in H_1$, ký hiệu $\beta(\theta_1)=1-\beta$ (β là xác suất sai lầm loại II).
Mức ý nghĩa (α)**:**
$$\alpha=\max_{\theta\in H_0}\beta(\theta)=P(\text{Bác bỏ }H_0\mid H_0\text{ đúng}).$$

Kỳ vọng, trường hợp biết σ^2

$$Z_0=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Mẫu lớn $n\ge 30$, chưa biết σ^2: Thay σ bằng S và dùng phân vị z.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu\ne\mu_0$	$C=\{\mathbf{x}:\lvert z_0\rvert>z_{1-\alpha/2}\}$
$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu<\mu_0$	$C=\{\mathbf{x}:z_0<-z_{1-\alpha}\}$
$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu>\mu_0$	$C=\{\mathbf{x}:z_0>z_{1-\alpha}\}$

Kỳ vọng, trường hợp không biết σ^2**, mẫu nhỏ**

$$T_0=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu\ne\mu_0$	$C=\{\mathbf{x}:\lvert t_0\rvert>t^{n-1}_{1-\alpha/2}\}$
$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu<\mu_0$	$C=\{\mathbf{x}:t_0<-t^{n-1}_{1-\alpha}\}$
$H_0:\mu=\mu_0$ $H_1:\mu>\mu_0$	$C=\{\mathbf{x}:t_0>t^{n-1}_{1-\alpha}\}$

Tỷ lệ

$$Z_0=\frac{\hat p-p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0:p=p_0$ $H_1:p\ne p_0$	$C=\{\mathbf{x}:\lvert z_0\rvert>z_{1-\alpha/2}\}$
$H_0:p=p_0$ $H_1:p<p_0$	$C=\{\mathbf{x}:z_0<-z_{1-\alpha}\}$
$H_0:p=p_0$ $H_1:p>p_0$	$C=\{\mathbf{x}:z_0>z_{1-\alpha}\}$

4. So sánh hai kỳ vọng

Biết phương sai

$$Z_0=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n}+\dfrac{\sigma_2^2}{m}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1:\mu_1-\mu_2\ne D_0$	$\lvert z_0\rvert>z_{1-\alpha/2}$
$H_1:\mu_1-\mu_2<D_0$	$z_0<-z_{1-\alpha}$
$H_1:\mu_1-\mu_2>D_0$	$z_0>z_{1-\alpha}$

Chưa biết phương sai, mẫu lớn $(n,m>30)$

$$Z_0=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n}+\dfrac{S_2^2}{m}}}.$$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng z).
Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$

$$S_p^2=\frac{(n-1)S_1^2+(m-1)S_2^2}{n+m-2},\qquad T_0=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{S_p\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{m}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1:\mu_1-\mu_2\ne D_0$	$\lvert t_0\rvert>t^{df}_{1-\alpha/2}$
$H_1:\mu_1-\mu_2<D_0$	$t_0<-t^{df}_{1-\alpha}$
$H_1:\mu_1-\mu_2>D_0$	$t_0>t^{df}_{1-\alpha}$

với $df=n+m-2$.
Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2\ne\sigma_2^2$

$$T_0=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-D_0}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n}+\dfrac{S_2^2}{m}}},\qquad df=\frac{\left[\left(\dfrac{s_1^2}{n}\right)+\left(\dfrac{s_2^2}{m}\right)\right]^2}{\dfrac{\left(\dfrac{s_1^2}{n}\right)^2}{n-1}+\dfrac{\left(\dfrac{s_2^2}{m}\right)^2}{m-1}}.$$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp phương sai bằng nhau với df tính bằng công thức trên.

5. So sánh hai tỷ lệ

$$Z_0=\frac{\hat p_1-\hat p_2-D_0}{\sqrt{\hat p(1-\hat p)\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{m}\right)}},$$
với $\hat p_1=\frac{X}{n}$, $\hat p_2=\frac{Y}{m}$, và $\hat p=\frac{X+Y}{n+m}$.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1:p_1-p_2\ne D_0$	$\lvert z_0\rvert>z_{1-\alpha/2}$
$H_1:p_1-p_2<D_0$	$z_0<-z_{1-\alpha}$
$H_1:p_1-p_2>D_0$	$z_0>z_{1-\alpha}$

6. Hồi quy tuyến tính

$$S_{xx}=\sum(x_i-\bar x)^2=\sum x_i^2-\frac{(\sum x_i)^2}{n},$$
$$S_{yy}=SST=\sum(y_i-\bar y)^2=\sum y_i^2-\frac{(\sum y_i)^2}{n},$$
$$S_{xy}=\sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)=\sum x_iy_i-\frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}.$$

$$SSR=\hat\beta_1^2S_{xx}=\frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}\qquad R^2=\frac{S_{xy}^2}{S_{xx}S_{yy}}=1-\frac{SSE}{SST}$$
$$SSE=SST-SSR=\sum(y_i-\hat y_i)^2\qquad MSE=\sigma^2_{est}=\frac{SSE}{n-2}$$
$$\hat\beta_1=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}\qquad \hat\beta_0=\bar y-\hat\beta_1\bar x$$

Khoảng tin cậy

$$\left(\hat\beta_1-t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}};\ \hat\beta_1+t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}\right),$$
$$\left(\hat\beta_0-t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar x^2}{S_{xx}}\right)};\ \hat\beta_0+t^{n-2}_{1-\alpha/2}\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar x^2}{S_{xx}}\right)}\right).$$

Kiểm định β_0

$$t_{\beta_0}=\frac{\hat\beta_0-b_0}{\sqrt{MSE\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{\bar x^2}{S_{xx}}\right)}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1:\beta_0\ne b_0$	$\lvert t_{\beta_0}\rvert>t^{n-2}_{1-\alpha/2}$
$H_1:\beta_0<b_0$	$t_{\beta_0}<-t^{n-2}_{1-\alpha}$
$H_1:\beta_0>b_0$	$t_{\beta_0}>t^{n-2}_{1-\alpha}$

Kiểm định β_1

$$t_{\beta_1}=\frac{\hat\beta_1-b_1}{\sqrt{MSE/S_{xx}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1:\beta_1\ne b_1$	$\lvert t_{\beta_1}\rvert>t^{n-2}_{1-\alpha/2}$
$H_1:\beta_1<b_1$	$t_{\beta_1}<-t^{n-2}_{1-\alpha}$
$H_1:\beta_1>b_1$	$t_{\beta_1}>t^{n-2}_{1-\alpha}$

7. Hiệp phương sai và tương quan

$$\begin{aligned}\sigma_{XY}&=\mathrm{Cov}(X,Y)\\&=\mathrm{E}[(X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))]\\&=\mathrm{E}(XY)-\mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y).\end{aligned}$$
$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}.$$
$$r_{xy}=\frac{s_{xy}}{s_xs_y}=\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}=\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)^2\sum_{i=1}^n(y_i-\bar y)^2}}.$$

8. Kiểm định tính độc lập (Chi bình phương)

Bảng ngẫu nhiên $r\times s$. Tần số thực nghiệm n_{ij}, tổng hàng n_i, tổng cột m_j, cỡ mẫu N.
Tần số lý thuyết: $e_{ij}=\frac{n_im_j}{N}$ (điều kiện $e_{ij}\ge 5$).
Giả thuyết H_0: Hai đặc tính độc lập.
Thống kê kiểm định:

$$Q^2=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}}=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ij}^2}{e_{ij}}-N.$$

Bác bỏ H_0 nếu $Q^2>\chi^2_{(r-1)(s-1)}(\alpha)$ (với mức ý nghĩa α).

9. Ví dụ miền bác bỏ (Bài 3: PP Mũ)

Đề: Cho mẫu ngẫu nhiên $X_1,\dots,X_n\sim\mathrm{Exp}(\theta)$ có $f(x;\theta)=\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}$ $(x,\theta>0)$. Giả sử đã biết $\hat\Theta_{\mathrm{MLE}}=\overline{X}$.
c) Chứng minh miền bác bỏ tối ưu kiểm định $H_0:\theta=1$ vs $H_1:\theta=2$ là $C=\{\overline{X}\ge k\}$.
d) Với $n=1$, tìm k để mức ý nghĩa $\alpha=0.05$.
e) Chứng minh C là UMP test kiểm định $H_0:\theta=1$ vs $H_1:\theta>1$.
Giải:
c) Theo bổ đề Neyman-Pearson, miền bác bỏ tối ưu có dạng:

$$C=\left\{(x_1,x_2,\dots,x_n):\frac{L(x_1,\dots,x_n;\theta=1)}{L(x_1,\dots,x_n;\theta=2)}\le c\right\}=\left\{\frac{\prod_{i=1}^n e^{-x_i}}{\prod_{i=1}^n\frac{1}{2}e^{-x_i/2}}\le c\right\}=\left\{\frac{e^{-\sum_{i=1}^n x_i}}{\frac{1}{2^n}e^{-\sum_{i=1}^n x_i/2}}\le c\right\}$$
$$\Leftrightarrow\quad e^{-\sum_{i=1}^n x_i}\le c\frac{1}{2^n}e^{-\sum_{i=1}^n x_i/2}\quad\Leftrightarrow\quad\ln\left(e^{-\sum_{i=1}^n x_i}\right)\le\ln\left(\frac{c}{2^n}e^{-\sum_{i=1}^n x_i/2}\right)$$
$$\Leftrightarrow-\sum_{i=1}^n x_i\le\ln\left(\frac{c}{2^n}\right)-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_i\Leftrightarrow\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_i\ge-\ln(c)+n\ln 2\Leftrightarrow$$
$$\sum_{i=1}^n x_i\ge-2\ln(c)+2n\ln 2$$
$$\Leftrightarrow\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\ge-\frac{2}{n}\ln(c)+2\ln 2.\ \text{Đặt } k=-\tfrac{2}{n}\ln(c)+2\ln 2\Rightarrow C=\left\{(X_1,\dots,X_n):\hat\Theta_{\mathrm{MLE}}\ge k\right\}.$$

d) Với $n=1\Rightarrow\hat\Theta_{\mathrm{MLE}}=X_1$. Ta cần $\alpha=P(X_1\ge k\mid\theta=1)=0.05$
$$\Leftrightarrow\int_k^\infty e^{-x}dx=\lim_{t\to+\infty}[-e^{-x}]_k^t=e^{-k}=0.05\Rightarrow k=-\ln(0.05)\approx 2.996.$$

e) Với đối thuyết $H_1:\theta=\theta'>1$. Theo bổ đề NP, miền bác bỏ tối ưu có dạng với $k_0>0$:
$$\frac{L(x_1,\dots,x_n;\theta=1)}{L(x_1,\dots,x_n;\theta=\theta')}\le k_0\Leftrightarrow\frac{\prod e^{-x_i}}{\prod\frac{1}{\theta'}e^{-x_i/\theta'}}\le k_0\Leftrightarrow$$
$$\frac{e^{-\sum x_i}}{(\theta')^{-n}e^{-\sum x_i/\theta'}}\le k_0\Leftrightarrow(\theta')^ne^{\sum x_i(-1+1/\theta')}\le k_0$$
$$\Leftrightarrow n\ln\theta'+\sum x_i(-1+1/\theta')\le\ln k_0\Leftrightarrow\ln\theta'+\frac{1}{n}\sum x_i\left(\frac{1}{\theta'}-1\right)\le\frac{\ln k_0}{n}\Leftrightarrow\ln\theta'+\left(\frac{1}{\theta'}-1\right)\overline{X}\le\frac{\ln k_0}{n}.$$
Vì $\theta'>1\Rightarrow\left(\frac{1}{\theta'}-1\right)<0\Rightarrow\overline{X}\ge\frac{\ln k_0/n-\ln\theta'}{1/\theta'-1}=k'\Rightarrow C=\{\overline{X}\ge k'\}$.
Do dạng miền bác bỏ tối ưu luôn là $\overline{X}\ge k'$ với mọi $\theta'>1$, nên đây là miền bác bỏ tối ưu đều (UMP) để kiểm định $H_0:\theta=1$ vs $H_1:\theta>1$.